



Tecnológico Nacional de México

Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto

Ingeniería en Sistemas Computacionales



Asignatura

Programación BackEnd

Tema

Número y Descripción del Tema

EVIDENCIA DE APRENDIZAJE

AA 2.1 API Reporte practico

Profesor

Ing. Paloma Gongora Sabido

Alumno (s):

Francisco Eduardo Reyes Caamal

(ISC-8B)

Felipe Carrillo Puerto a 23 de marzo de 2026



2026
año de
**Margarita
Maza**





Manipulación de JSON y el DOM

Objetivo: Aprender a navegar por estructuras de datos complejas (objetos anidados y arreglos) utilizando la notación de punto y corchetes.

1. Abre las herramientas de desarrollador en tu navegador (F12 o Ctrl+Shift+I).
2. Ve a la pestaña **Console**.
3. Copia y pega el siguiente objeto **taco** y presiona Enter:

```
const taco = {  
  "id": "0001",  
  "tipo": "taco",  
  "nombre": "Taco lechon",  
  "precio": 20.00,  
  "ingredientes": {  
    "proteina": {  
      "nombre": "Puerco",  
      "preparacion": "Horneado"  
    },  
    "salsa": {  
      "nombre": "Tomate verde",  
      "picor": "Medio"  
    },  
    "acompañamientos": [  
      {  
        "nombre": "Cebolla",  
        "cantidad": "1 cucharada",  
        "ingredientes": ["Cebolla blanca", "Cilantro", "Naranja", "Sal"]  
      },  
      {  
        "nombre": "Guacamole",  
        "cantidad": "2 cucharadas",  
        "ingredientes": ["Aguacate", "Jugo de limon", "Sal", "Cebolla", "Cilantro"]  
      }  
    ]  
  }  
};
```





```
DevTools is now available in Spanish
[Don't show again] [Always match Chrome's language] [Switch DevTools to Spanish]

Elements Console Sources >> 4 1 1 [Refresh] [Settings] [More]
top Filter Default levels 8 Issues: 1 7

8 hidden
> const taco = {
  "id": "0001",
  "tipo": "taco",
  "nombre": "Taco lechon",
  "precio": 20.00,
  "ingredientes": {
    "proteina": {
      "nombre": "Puerco",
      "preparacion": "Horneado"
    },
    "salsa": {
      "nombre": "Tomate verde",
      "picor": "Medio"
    }
  },
  "acompanamientos": [
    {
      "nombre": "Cebolla",
      "cantidad": "1 cucharada",
      "ingredientes": ["Cebolla blanca", "Cilantro", "Naranja", "Sal"]
    },
    {
      "nombre": "Guacamole",
      "cantidad": "2 cucharadas",
      "ingredientes": ["Aguacate", "Jugo de limon", "Sal", "Cebolla", "Cilantro"]
    }
  ]
};
```

Escribe el comando `console.log()` necesario para extraer la siguiente información:

- Obtén el nombre de la proteína ("Puerco").

```
};
< undefined
> console.log(taco.ingredientes.proteina.nombre);
Puerco VM52:1
< undefined
```

- Accede al primer elemento de la lista de ingredientes de la Cebolla ("Cebolla blanca").

```
< undefined
> console.log(taco.ingredientes.acompanamientos[0].ingredientes[0]);
Cebolla blanca VM177:1
< undefined
```



2026
año de
Margarita Maza





6. Accede al último elemento de la lista de ingredientes del Guacamole ("Cilantro").

```
> console.log(taco.ingredientes.acompañamientos[1].ingredientes[4]);  
Cilantro VM181:1  
← undefined
```

Renderizar información dinámica desde un objeto JSON hacia el navegador utilizando JavaScript y manipulación del DOM.

1. Crea un archivo llamado index.html y utiliza el siguiente código base. Tu tarea es completar la lógica de JavaScript para que la información del taco aparezca en la tarjeta.

```
<!DOCTYPE html>  
<html lang="es">  
<head>  
  <meta charset="UTF-8">  
  <title>Receta</title>  
  <style>  
    .card { border: 2px solid #2ecc71; border-radius: 10px; padding: 20px; width: 300px; font-family: sans-serif; }  
    .precio { color: #e67e22; font-weight: bold; font-size: 1.2em; }  
    ul { padding-left: 20px; }  
  </style>  
</head>  
<body>  
  
  <div id="taco-card" class="card">  
    <h1 id="taco-nombre">Cargando...</h1>  
    <p class="precio">Precio: <span id="taco-precio">0</span></p>  
    <h3>Acompañamientos:</h3>  
    <ul id="lista-acompañamientos">  
      </ul>  
  </div>  
  
  <script>  
    const taco = { /* ... (Usar el objeto JSON anterior) ... */ };  
  
    // TU CÓDIGO AQUÍ:  
    // 1. Insertar nombre en el h1  
    // 2. Insertar precio con formato moneda  
    // 3. Recorrer acompañamientos y crear <li> para cada uno  
  </script>  
</body>
```



2026
año de
Margarita Maza





</html>

Receta

← → ↻ ⓘ Archivo C:/Users/Eduardo%20Reyes/Desktop/manipulación%20del%20DOM/index.html

Taco lechon

Precio: \$20

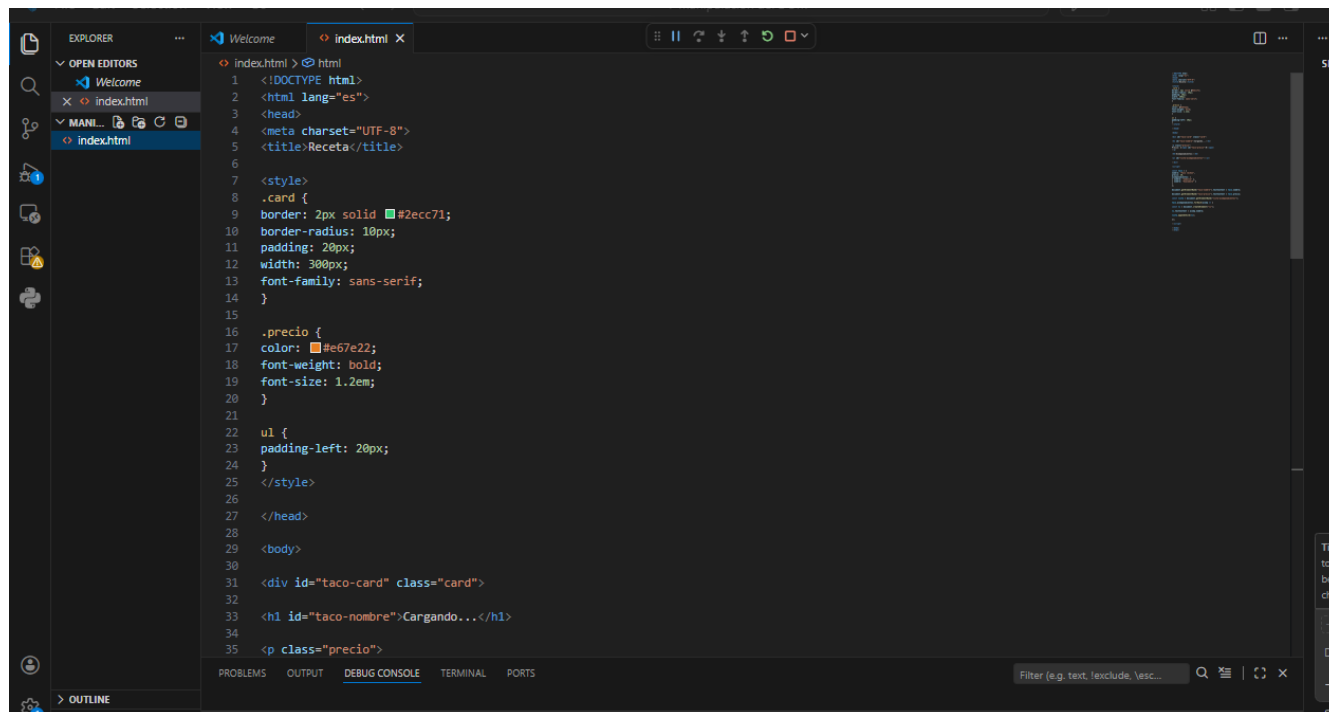
Acompañamientos:

- Cebolla
- Guacamole



2026
año de
**Margarita
Maza**





JSON (JavaScript Object Notation)

JSON es un formato ligero para el intercambio de datos, basado en la notación de objetos de JavaScript. Se utiliza ampliamente para estructurar datos que se envían a través de Internet.

Los datos en JSON se organizan en pares de clave-valor y pueden incluir arrays y objetos anidados.

La principal diferencia entre un objeto JavaScript y un JSON es que las claves en JSON deben estar entre comillas.

Objeto en JS

```
const objetoJavaScript = {
  nombre: "Taco de Pollo",
  ingredientes: {
    proteina: "Pollo",
    salsa: "Salsa Verde"
  }
};
```

JSON





```
{  
  "nombre": "Taco de Pollo",  
  "ingredientes": {  
    "proteina": "Pollo",  
    "salsa": "Salsa Verde"  
  }  
}
```

1. Para convertir el objeto en una cadena JSON. Crea un archivo .js en tu editor VSC y copia el código del objeto. Seguidamente copia el siguiente código:

```
// Serializar es convertir a JSON  
const jsonString = JSON.stringify(objetoJavaScript);  
  
console.log(jsonString);
```

Observa el resultado.

```
JS cadenajs > ...  
1  const objetoJavaScript = {  
2    nombre: "Taco de Pollo",  
3    ingredientes: {  
4      proteina: "Pollo",  
5      salsa: "Salsa Verde"  
6    }  
7  };  
8  
9  
10 //serializar es convertir a JSON  
11 const jsonString = JSON.stringify(objetoJavaScript);  
12  
13 console.log(jsonString);  
  
const objetoJavaScript: {  
  nombre: string;  
  ingredientes: {  
    proteina: string;  
    salsa: string;  
  };  
}
```

```
PS C:\Users\Eduardo Reyes\Desktop\manipulación del DOM> node cadena.js  
{"nombre":"Taco de Pollo","ingredientes":{"proteina":"Pollo","salsa":"Salsa Verde"}}  
PS C:\Users\Eduardo Reyes\Desktop\manipulación del DOM>
```

Para realizar la conversión contraria de un JSON a un objeto JS. Crea otro archivo y copia el siguiente código:





```
1 // Cadena JSON
2 const jsonString = '{"nombre":"Taco de Pollo","ingredientes":{"proteina":"Pollo",
"salsa":"Salsa Verde"}}';
3
4 // Deserializar para convertir a objeto JavaScript
5 const objetoDeserializado = JSON.parse(jsonString);
6
7 console.log(objetoDeserializado);
```

```
JS objeto.js > ...
1 //Cadena JSON
2 const jsonString = '{"nombre":"Taco de Pollo","ingredientes":{"proteina":"Pollo","salsa":"Salsa Verde"}}';
3 //Deserealizar para convertir a un objeto de javaScript
4 const objetoDeserializado = JSON.parse(jsonString);
5
6 console.log(objetoDeserializado);
```

```
PS C:\Users\Eduardo Reyes\Desktop\manipulación del DOM> node objeto.js
{
  nombre: 'Taco de Pollo',
  ingredientes: { proteina: 'Pollo', salsa: 'Salsa Verde' }
}
```

Visualizador de JSON

Ejecuta la siguiente petición GET en Postman:

<https://pokeapi.co/api/v2/pokemon/pikachu>

Copia el resultado y pega en la pestaña Text en el [visualizador de JSON](#)



2026
año de
**Margarita
Maza**





GET https://pokeapi.co/api/

https://pokeapi.co/api/v2/pokemon/pikachu

GET https://pokeapi.co/api/v2/pokemon/pikachu

Send

Docs Params Authorization Headers 6 Body Scripts Tests Settings Cookies

Query Params

Key	Value	Description	Bulk Edit	...
Key	Value	Description		

Body

200 OK • 319 ms • 7.91 KB

JSON Preview Visualize

```
4      "ability": {
5        "name": "static",
6        "url": "https://pokeapi.co/api/v2/ability/9/"
7      },
8      "is_hidden": false,
9      "slot": 1
10    },
11    {
12      "ability": {
13        "name": "lightning-rod",
14        "url": "https://pokeapi.co/api/v2/ability/31/"
15      },
16      "is_hidden": true,
17      "slot": 3
18    }
19  ],
20  "base_experience": 112,
```

Espectador Texto

Pasta Copiar Formato Eliminar espacio en blanco Claro Cargar datos JSON

```
{
  "abilities": [
    {
      "ability": {
        "name": "static",
        "url": "https://pokeapi.co/api/v2/ability/9/"
      },
      "is_hidden": false,
      "slot": 1
    },
    {
      "ability": {
        "name": "lightning-rod",
        "url": "https://pokeapi.co/api/v2/ability/31/"
      },
      "is_hidden": true,
      "slot": 3
    }
  ],
  "base_experience": 112,
```

Abre la pestaña Viewer e interpreta la información obtenida.





Viewer

Text

JSON

abilities

base_experience: 112

cries

forms

game_indices

height: 4

held_items

id: 25

is_default: true

location_area_encounters: "https://pokeapi.co/api/v2/pokemon/25/encounters"

moves

name: "pikachu"

order: 35

past_abilities

past_stats

past_types

species

sprites

stats

types

weight: 80

Name	Value
abilities	...
base_experience	112
cries	...
forms	...
game_indices	...
height	4
held_items	...
id	25
is_default	true
location_area_encounters	"https://pokeapi.co/api/v2/pokemon/25/..."
moves	...
name	"pikachu"
order	35
past_abilities	...
past_stats	...
past_types	...
species	...
sprites	...
stats	...

JSON API Integrations

Crea un archivo json con el nombre **recetaTacos**. Agrega 4 tacos diferentes típicos de la península, con diferente proteína y acompañamientos. Basate en el siguiente ejemplo:

```
{ } recetaTacos.json > ...
```

```
1  [
2    {
3      "id": "0001",
4      "tipo": "taco",
5      "nombre": "Taco lechon",
6      "precio": 20.00,
7      "ingredientes": {
8        "proteina": {
9          "nombre": "Puerco",
10         "preparacion": "Horneado"
11       },
12       "salsa": {
13         "nombre": "Tomate verde",
14         "picor": "Medio"
15       },
16       "acompañamientos": [
17         {
18           "nombre": "Cebolla",
19           "cantidad": "1 cucharada",
20           "ingredientes": ["Cebolla blanca", "Cilantro", "Naranja", "Sal"]
21         },
22         {
23           "nombre": "Guacamole",
24           "cantidad": "2 cucharadas",
25           "ingredientes": ["Aguacate", "Jugo de limon", "Sal", "Cebolla", "Cilantro"]
26         }
27       ]
28     }
29   ]
30 }
```



2026
año de
Margarita
Maza





```
JS recetaTacos.js > ...
1  [
2  {
3    "id": "0001",
4    "tipo": "taco",
5    "nombre": "Taco de Cochinita Pibil",
6    "precio": 22.00,
7    "ingredientes": {
8      "proteina": {
9        "nombre": "Puerco",
10       "preparacion": "Horneado en hoja de plátano"
11      },
12      "salsa": {
13        "nombre": "Habanero",
14        "picor": "Alto"
15      },
16      "acompañamientos": [
17        {
18          "nombre": "Cebolla morada curtida",
19          "cantidad": "2 cucharadas",
20          "ingredientes": ["Cebolla morada", "Naranja agria", "Sal"]
21        },
22        {
23          "nombre": "Frijoles negros",
24          "cantidad": "1 cucharada",
25          "ingredientes": ["Frijol negro", "Epazote", "Sal"]
26        }
27      ]
28    }
29  },
30  {
31    "id": "0002",
32    "tipo": "taco",
33    "nombre": "Taco de Poc Chuc",
34    "precio": 25.00,
35    "ingredientes": {
36      "proteina": {
37        "nombre": "Puerco",
38        "preparacion": "Asado a las brasas"
39      },
```



2026
año de
Margarita Maza





```
8 }
9 {
10 {
11   "id": "0002",
12   "tipo": "taco",
13   "nombre": "Taco de Poc Chuc",
14   "precio": 25.00,
15   "ingredientes": {
16     "proteina": {
17       "nombre": "Puerco",
18       "preparacion": "Asado a las brasas"
19     },
20     "salsa": {
21       "nombre": "Tomate asado",
22       "picor": "Medio"
23     },
24     "acompañamientos": [
25       {
26         "nombre": "Cebolla asada",
27         "cantidad": "2 cucharadas",
28         "ingredientes": ["Cebolla blanca", "Naranja agria", "Cilantro"]
29       },
30       {
31         "nombre": "Guacamole",
32         "cantidad": "1 cucharada",
33         "ingredientes": ["Aguacate", "Jugo de limón", "Sal", "Cilantro"]
34       }
35     ]
36   }
37 }
38 }
```



2026
año de
Margarita Maza





```
},
{
  "id": "0003",
  "tipo": "taco",
  "nombre": "Taco de Relleno Negro",
  "precio": 20.00,
  "ingredientes": {
    "proteina": {
      "nombre": "Pavo",
      "preparacion": "Guisado en chilmore"
    },
    "salsa": {
      "nombre": "Chilmore",
      "picor": "Medio"
    },
    "acompañamientos": [
      {
        "nombre": "Cebolla blanca",
        "cantidad": "1 cucharada",
        "ingredientes": ["Cebolla blanca", "Cilantro", "Sal"]
      },
      {
        "nombre": "Chile habanero",
        "cantidad": "al gusto",
        "ingredientes": ["Chile habanero", "Sal", "Limón"]
      }
    ]
  }
}
```



2026
año de
Margarita Maza





```
},  
{  
  "id": "0004",  
  "tipo": "taco",  
  "nombre": "Taco de Longaniza Yucateca",  
  "precio": 18.00,  
  "ingredientes": {  
    "proteina": {  
      "nombre": "Puerco",  
      "preparacion": "Frito en su propia grasa"  
    },  
    "salsa": {  
      "nombre": "Salsa roja de habanero",  
      "picor": "Alto"  
    },  
    "acompañamientos": [  
      {  
        "nombre": "Cebolla morada",  
        "cantidad": "1 cucharada",  
        "ingredientes": ["Cebolla morada", "Limón", "Sal"]  
      },  
      {  
        "nombre": "Frijoles negros colados",  
        "cantidad": "2 cucharadas",  
        "ingredientes": ["Frijol negro", "Manteca", "Sal", "Epazote"]  
      }  
    ]  
  }  
}  
]
```



2026
año de
**Margarita
Maza**





1. Aplicación usando datos JSON y API Fetch.
2. Crea el proyecto con el nombre **AppRecetaTacos**
3. Crea el archivo **index.js**
4. Agregar el archivo **recetaTacos.json**
5. Inicializa npm
6. Agrega el tipo **module** como sistema de módulos en el archivo configuración.
7. Instala el framework **express** y el middleware **body-parser**
8. Crea el boilerplate de la aplicación:
9. Importar las dependencias instaladas.
 1. Crear la instancia de express
 2. Configurar el puerto
 3. Configurar el método para iniciar el servidor.
 4. Probar funcionalidad
10. Crear el directorio **public** con los archivos **index.html** y **estilo.css**
11. Crea el boilerplate para un documento html.
 1. DOCTYPE y HTML.
 2. Cabecera <head>, para definir título para la página TacosMx
 3. Enlazar con la [hoja de estilos](#) que se utilizará para la página.
 4. Integrar al cuerpo <body>, el título principal (<h1>Tacoschidos 🌮 </h1>).
 5. Incluye en el body un formulario con varios botones, cada botón representa la proteína de cada tipo de taco. Finalmente deben haber 4 botones. Todos los botones tendrán un atributo data-type que se utiliza para identificar el tipo de taco seleccionado. La estructura es la siguiente:

```
12. <form          id="Form"          class="buttons">
    <button type="button" data-type="Puerco"> 🐷 </button>
  </form>
```

13. Después del formulario, integrar el siguiente elemento contenedor:

```
14. <div id="Container"></div>
```





15. Para obtener los datos del backend y renderizarlos en el navegador utilizando el DOM de JS, se integrará el [script](#) utilizando la API Fetch.

16. Desarrolla el backend:

1. Crea una constante **recetaJSON** y asigna entre backticks la cadena JSON generada en tu archivo recetaTacos.json.
2. Deserializa (convierte a objeto JS) la cadena JSON y asigna a una constante **recetasTacos**.
3. Utiliza el middleware **express.static** para servir los archivos index.html y estilo.css desde la carpeta public:

17. `nombre_servidor.use(express.static("public"));`

18. Utiliza el middleware **bodyParser.json()** para acceder a los datos enviados en el cuerpo de una solicitud.

19. Crea el handler **get** para obtener la receta de un taco en específico. El endpoint es **/receta/:type**. El objetivo del siguiente código es encontrar una receta de taco que coincida con el tipo de proteína especificado en la solicitud. El contenido del handler debe ser el siguiente:

```
const elegirTaco = recetasTacos.find(r => r.ingredientes.proteina.nombre.toLowerCase() === req.params.type.toLowerCase());
```

20. `res.json(elegirTaco || { error: "Receta no encontrada" });`

21. `req.params.type()` proviene de la ruta dinámica en la URL, como `/receta/:type`, donde `:type` es un valor proporcionado por el cliente ("pollo" o "puerco").

22. Prueba la funcionalidad. El resultado deberá ser similar a la imagen.





```
PS C:\Users\Eduardo Reyes\Desktop\AppRecetaTacos> npm init
Debugger attached.
This utility will walk you through creating a package.json file.
It only covers the most common items, and tries to guess sensible defaults.

See `npm help init` for definitive documentation on these fields
and exactly what they do.

Use `npm install <pkg>` afterwards to install a package and
save it as a dependency in the package.json file.

Press ^C at any time to quit.
package name: (apprecetatacos)
version: (1.0.0)
description:
entry point: (index.js)
test command:
git repository:
keywords:
author: Francisco Reyes
license: (ISC)
type: (commonjs)
About to write to C:\Users\Eduardo Reyes\Desktop\AppRecetaTacos\package.json:

{
  "name": "apprecetatacos",
  "version": "1.0.0",
  "description": "",
  "main": "index.js",
  "scripts": {
```

```
PS C:\Users\Eduardo Reyes\Desktop\AppRecetaTacos> npm install express
Debugger attached.

added 65 packages, and audited 66 packages in 23s

22 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details

found 0 vulnerabilities
Waiting for the debugger to disconnect...
```



2026
año de
Margarita Maza





```
found 0 vulnerabilities
Waiting for the debugger to disconnect...
PS C:\Users\Eduardo Reyes\Desktop\AppRecetaTacos>
• PS C:\Users\Eduardo Reyes\Desktop\AppRecetaTacos> npm install body-parser
Debugger attached.

up to date, audited 66 packages in 2s

22 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details

found 0 vulnerabilities
```

Tacoschidos 🌮



Taco lechon

Ingredientes:

Carne de: Puerco, Modo preparación: Horneado

Salsa: Tomate verde (Medio)

Acompañamiento: 1 cucharada : Cebolla

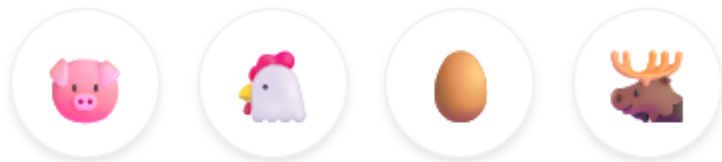
Acompañamiento: 2 cucharadas : Guacamole



2026
año de
**Margarita
Maza**



Tacoschidos



Taco lechon

Ingredientes:

Carne de: Pollo, Modo preparación: Al carbón

Salsa: Roja

Acompañamiento: Cilantro

Tacoschidos



Taco lechon

Ingredientes:

Carne de: Huevo, Modo preparación: Revuelto

Salsa: Morita

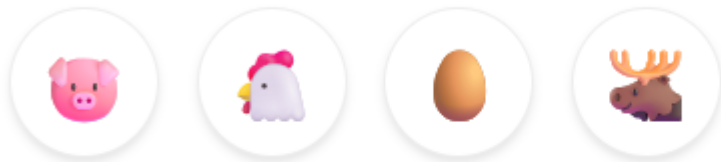
Acompañamiento: Frijoles



2026
año de
**Margarita
Maza**



Tacoschidos 🌮



Taco lechon

Ingredientes:

Carne de: Res, Modo preparación: Asada

Salsa: Pasilla

Acompañamiento: Cebollitas



2026
año de
**Margarita
Maza**

